(a)

① 基本块

```
(1)  i=m-1
(2)  j=n
(3)  t1=4*n
(4)  v=a[t1]
```

②

```
(5)  i=i+1
(6)  t2=4*i
(7)  t3=a[t2]
(8)  if(t3<v)goto 5
```

③

```
(9)  j=j-1
(10) t4=4*j
(11) t5=a[t4]
(12) if(t5>v)goto 9
```

④

```
(13) if(i>=j)goto 23
```

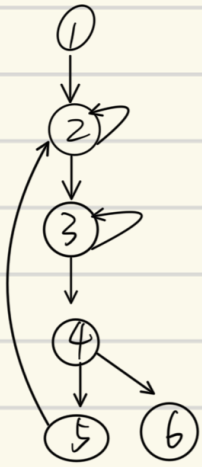
⑤

```
(14) t6=4*i
(15) x=a[t6]
(16) t7=4*i
(17) t8=4*j
(18) t9=a[t8]
(19) a[t7]=t9
(20) t10=4*j
(21) a[t10]=x
(22) goto 5
```

⑥

```
(23) t11=4*i
(24) x=a[t11]
(25) t12=4*i
(26) t13=4*n
(27) t14=a[t13]
(28) a[t12]=t14
(29) t15=4*n
(30) a[t15]=x
```

流图



(b). 必经节点D

$D(1) = \{1\}$

$D(2) = \{1,2\}$

$D(3) = \{1,2,3\}$

$D(4) = \{1,2,3,4\}$

$D(5) = \{1,2,3,4,5\}$

$D(6) = \{1,2,3,4,6\}$

(c). 回边

回边	循环
2->2	{2}
3->3	{3}
5->2	{2,3,4,5}

(d)

	gen	kill
1	i(1) j(2) t1(3) v(4)	i(5). j(9)
2	i(5) t2(6) t3(7)	i(1)
3	j(9) t4(10) t5(11)	j(2)
4	ϕ	ϕ
5	t6(14) x(15) t7(16) t8(17) t9(18) t10(20)	x(24)
6	t11(23) x(24) t12(25) t13(26) t14(27) t15(29)	x(15)

a) 划分基本块，并给出程序流图；
b) 确定流图中每个结点 n_i 的必经结点集 $D(n_i)$；
c) 给出流图中的回边和循环；
d) 给出每个基本块的到达—定值数据流方程中 GEN 和 KILL 集合（集合中元素包含定值点与定值变量信息）；
e) 给出每个基本块入口处的到达—定值信息 IN；
f) 给出每个基本块的活跃变量数据流方程中 USE 和 DEF 集合（集合中元素包含变量与引用点信息）；
g) 给出每个基本块出口处的活跃变量信息 OUT；
h) 给出循环中每个变量每个引用点的 ud 链；
i) 给出程序段实施循环优化后的结果；
j) 给出循环优化后再实施基本块优化的结果。

(e) $out_0 = gen$ | $in_1 = \cup out_0$

$out_1 = (in_1 - kill) \cup gen$

$in_2 = \cup out_1$

$out_2 = (in_2 - kill) \cup gen$

~~最终~~ $in_2 = \cup out$

	$in_2 = \cup out_1$
1	ϕ
2	i(1) j(2) t(1) i(4) t2(6) t3(7) t(6)(4) x(5) t(2)(6 t(8)(1) t(8)(20) j(9) t4(10) t(5)(11) t6(14) x(15) t7(16) t8(17) t9(18) t10(20)
3	j(2) t(1)(3) u(4) j(5) t2(6) t3(7) t6(14) x(15) t7(16) t8(17) t9(18) t10(20) j(9) t4(10) t5(11) t6(14) x(15) t7(16) t8(17) t9(18) t10(20)
4	t(1)(3) v(4) j(5) t2(6) t3(7) t6(14) x(15) t7(16) t8(17) t9(18) t10(20) j(9) t4(10) t5(11) t6(14) x(15) t7(16) t8(17) t9(18) t10(20)
5	t(1)(3) v(4) i(5) t2(6) t3(7) t6(14) x(15) t7(16) t8(17) t9(18) t10(20) i(9) t4(10) t5(11) t6(14) x(15) t7(16) t8(17) t9(18) t10(20)
6	t(1)(3) v(4) j(5) t2(6) t3(7) t6(14) x(15) t7(16) t8(17) t9(18) t10(20) j(9) t4(10) t5(11) t6(14) x(15) t7(16) t8(17) t9(18) t10(20)

ϕ use	def
m(1) n(2,3)	i(1) j(2) t(1)(3) v(4)
i(5) v(8)	i(5) t2(6) t3(7)
j(9) v(2)	j(9) t4(10) t5(11)
j(3) j(3)	ϕ
i(14,14) x(17,17)	t6(14) x(15) t7(16) t8(17) t9(18) t10(20)
i(23,23) n(26,29)	t11(23) x(24) t12(25) t13(26) t14(27) t15(29)

(g) $out(1) = \{i, j, v, n\}$

$(2) = \{i, j, v, n\}$

$(3) = \{i, j, v, n\}$

$(4) = \{i, j, v, n\}$

$(5) = \{i, j, v, n\}$

$(7) = \{\phi\}$

(h).

1:	m(ϕ) n(ϕ) t(1)(3)
2:	i(5) n(4). t2(6) t3(7)
3:	j(2,9). u(4) t4(10) t5(11) n(4)
4:	i(5) j(9)
5:	i(5). j(9) t6(14) t7(16) t8(17) t9(18) t10(20)
6:	i(5) u(ϕ) t11(23) t12(25) t13(26) t14(27) t15(29)

(1) {2} 无不变运算

{3} 无不变运算

{2,3,4,5} 无不变运算

强度削弱

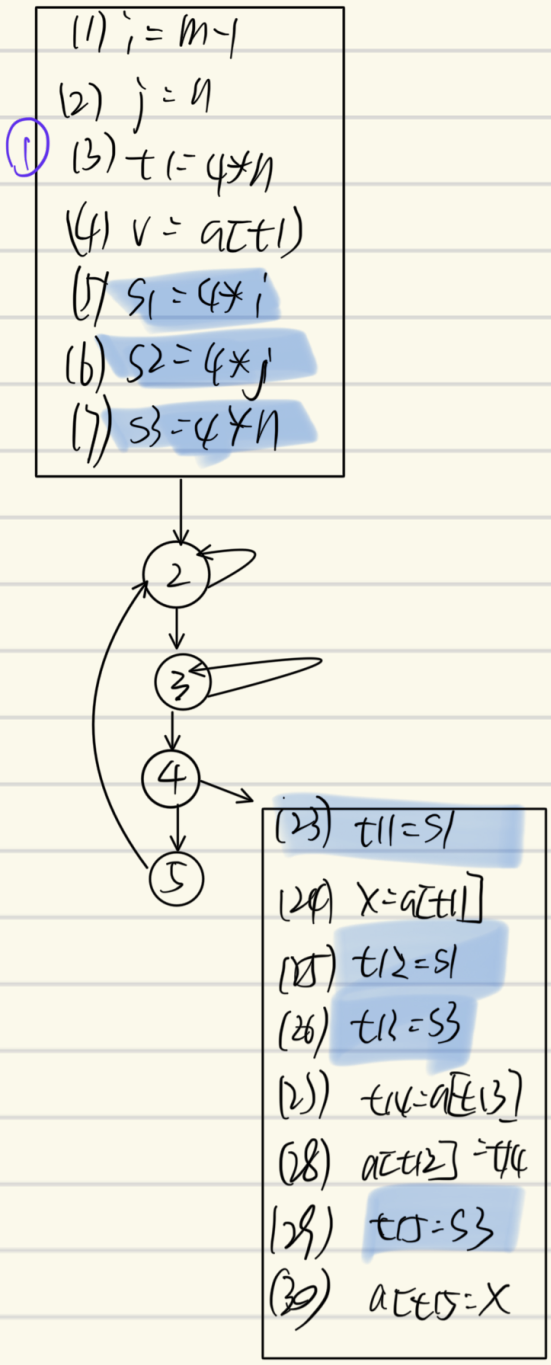
②
(5) ~~i=i+1~~ s1=s1+4
(6) ~~t2=4*i~~ t2=s1
(7) t3=a[t2]
(8) if(t3<v) goto5

③
(9) ~~j=j-1~~ s2=s2-4
(10) ~~t4=4*j~~ t4=s2
(11) t5=a[t4]
(12) if(t5>v) goto9

④
(13) if(i>=j) goto23

⑤
(14) ~~t6=4*i~~ t6=s1
(15) x=a[t6]
(16) ~~t7=4*i~~ t7=s1
(17) ~~t8=4*j~~ t8=s2
(18) t9=a[t8]
(19) a[t7]=t9
(20) ~~t10=4*j~~ t10=s2
(21) a[t10]=x
(22) goto5

(j)


(1) i = m-1
(2) j = n
(3) t1 = 4*n
(4) v = a[t1]
(5) s1 = 4*i
(6) s2 = 4*j
(7) s3 = 4*n
2
3
4
5
(23) t11 = s1
(24) x = a[t11]
(25) t12 = s1
(26) t13 = s3
(27) t14 = a[t13]
(28) a[t12] = t14
(29) t15 = s3
(30) a[t15] = x